

Relatório de Análise Descritiva de Dados - Entrega 01

Disciplina: Análise Inferencial de Dados

Discentes: Grupo 4 TechTonics

Conjunto de Dados: STOREORDER.csv

Variável Analisada: Valor Total

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise descritiva inicial dos dados de pedidos de vendas. O objetivo é compreender o comportamento do faturamento bruto, identificando padrões de consumo, a variabilidade dos valores praticados e a presença de valores atípicos (outliers) que possam influenciar a média geral.

Nota sobre a Amostragem: Para a realização desta Entrega 01, foi extraído um recorte amostral de **7 registros específicos** (Linhas 2 a 8 do arquivo STOREORDER.csv). Esta seleção foi utilizada como base para demonstrar a aplicação das fórmulas de tendência central e dispersão, servindo como uma análise preliminar do comportamento dos pedidos.

2. Medidas de Posição e Dispersão

Abaixo estão os cálculos estatísticos fundamentais que resumem o conjunto de dados:

Métrica Estatística	Valor Calculado (R\$)
Média	R\$ 47,74
Mediana	R\$ 31,35
Moda	31,35
Variância	868,232449

Métrica Estatística	Valor Calculado (R\$)
Desvio Padrão	31,82668467
Valor Mínimo	R\$ 20,75
Valor Máximo	R\$ 114,00

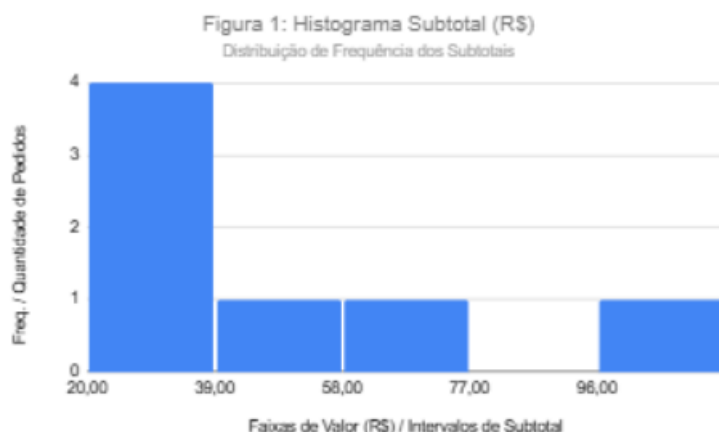
Análise dos Resultados:

- **Tendência Central:** A média (47,74) é superior à mediana (31,35), o que indica uma **assimetria positiva (à direita)**. Isso significa que, embora a maioria dos pedidos esteja em torno de 50 a 60 reais, existem pedidos de valor muito elevado que elevam a média aritmética.
- **Dispersão:** O desvio padrão de 31,82668467 indica uma dispersão moderada a alta em relação à média. Isso demonstra que os valores dos pedidos não são uniformes, variando significativamente entre compras simples e pedidos de grande volume.

3. Representações Gráficas

3.1 Histograma de Frequência

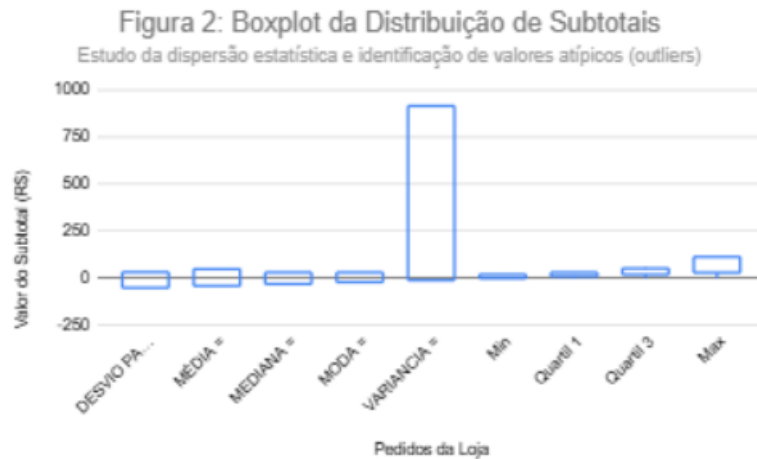
O histograma abaixo demonstra a distribuição dos pedidos por faixas de valor.



Interpretação: É possível observar que a maior concentração de pedidos ocorre nas primeiras classes de valor (entre R\$ 30 e R\$ 70), com a frequência diminuindo à medida que o valor do subtotal aumenta.

3.2 Boxplot (Gráfico de Caixa e Quartil)

O Boxplot abaixo permite visualizar a dispersão, os quartis e os valores atípicos.



Interpretação: O gráfico confirma a presença de **outliers** (pontos acima do "bigode" superior), que representam pedidos excepcionais que chegam a R\$ 345,00. A caixa (intervalo interquartílico) mostra que 50% dos dados estão situados em uma faixa de preço estável, evidenciando o "carro-chefe" de vendas da loja.

Para a construção do Boxplot nesta análise, utilizou-se a estrutura do gráfico de velas (Candlestick), configurada com os parâmetros estatísticos de Mínimo, Primeiro Quartil (Q1), Terceiro Quartil (Q3) e Máximo. Essa representação visual cumpre a função de um Boxplot tradicional, permitindo a identificação precisa da dispersão dos dados e do intervalo interquartílico, evidenciando a variabilidade do faturamento bruto por pedido.

4. Conclusão

A análise descritiva permitiu identificar que o negócio possui um ticket médio sólido em torno de R\$ 47,74, mas com uma variabilidade relevante. A moda de R\$ 31,35 sugere um produto ou combo específico que é o mais vendido. Estes dados servirão de base para análises mais complexas de correlação e previsão nas próximas etapas do projeto.